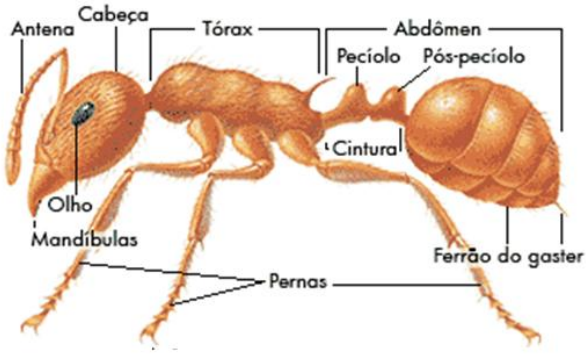
Computação Gráfica (IME 04-10842)
Trabalho Final 2026.1
Projeto OpenGL

Observações:

1) Este trabalho pode ser feito por uma dupla de alunos.
2) Para o caso de o trabalho ser feito por uma dupla, ambos os alunos devem submeter respostas (idênticas). Além disso, indiquem os autores/alunos na submissão das respostas.
3) Como respostas ao trabalho, devem ser submetidos: um programa em C ou C++; e um pequeno manual de instruções no formato `pdf`.
4) A única biblioteca permitida para a implementação, além do `OpenGL`, `Glut` e `Glu`, é a biblioteca `RgbImage`[1], cujo código é fornecido com esta atividade.
5) Todos os componentes necessários para compilar o programa (código fonte e recursos como arquivos de texturas), a menos do `OpenGL`, `Glut` e `Glu`, e a biblioteca `RgbImage` devem ser submetidos. Caso eu não seja capaz de compilar o programa, a nota será zero.
6) Caso o programa tenha sido compilado em Windows, enviar também o executável e a biblioteca `freeglut.dll` correspondente (de 32 ou 64 bits).
7) O programa `garra.cpp` é fornecido com esta atividade, e pode ser usado como ponto de partida para a implementação.
8) O aspecto artístico (textura, iluminação, etc.) será fundamental na atribuição da nota.
9) O trabalho deve ser entregue até 23:59 horas do dia 26 de outubro de 2026. Trabalhos entregues com atraso não serão corrigidos, e os respectivos autores receberão nota zero na atividade.
10) Finalmente, observe que a entrega deste trabalho é obrigatória. Caso algum aluno não o entregue, será reprovado no curso.

Enunciado:

1) Crie um programa que simule um uma formiga robô, utilizando o OpenGL. Alguns exemplos são apresentados no final deste arquivo.
2) O robô deve ter obrigatoriamente: (i) uma cabeça com olhos e antenas; (ii) um tórax; (iii) um abdômen; e (iv) seis pernas.



[1] Para evitar erros de compilação associados à biblioteca `RgbImage`, considere utilizar a diretiva de pré-processamento `_CRT_SECURE_NO_WARNINGS`.

Computação Gráfica (IME 04-10842)
Trabalho Final 2026.1
Projeto OpenGL

3) As antenas, a cabeça e as patas devem se movimentar de forma independente.
4) As patas devem se movimentar simulando uma caminhada da formiga.
5) A interação do usuário com o robô deve ocorrer através de comandos do teclado e/ou mouse.
6) Deve ser possível realizar, a partir de comandos no teclado ou mouse, movimentos de câmera (zoom e pan). Observe que comandos de pan já estão implementados no programa `garra.cpp`.
7) Os materiais das partes do robô devem ter alguma textura, proveniente de uma ou mais imagens `bmp`.
8) O sistema deve poder ser observado através de uma Viewport com uma transformação projetiva.





